

Test Bloque B4 #4

Actualizado el 18/03/2026

1. Son plataformas para almacenar y compartir fotos:

- a) Flickr, Backpackit y Picasa
- b) Photobucket, Picasa y ThisLife
- c) ThisLife, Drupal y Flickr
- d) Photobucket, Backpackit y FeedReader

2. El protocolo de resolución de nombres de Internet o DNS, en IPv4 define los registros tipo 'A' para traducir un nombre a una IP(v4). En IPv6:

- a) Se siguen usando los registros A para traducir un nombre a una dirección IPv6.
- b) Se usan los registros AAAA.
- c) Se usan los registros Av6.
- d) Se usan los registros TXT.

3. Indique cuál de las siguientes opciones es cierta respecto al siguiente nombre distinguido (DN) de un objeto del directorio activo: cn=Pepe,ou=departamentoB,ou=departamentoA,dc=regionA,dc=empresa,dc=es:

- a) El objeto no es un usuario puesto que no aparece cn=Users en su DN.
- b) El objeto pertenece al departamento A, el cual es una subdivisión organizativa dentro del departamento B.
- c) El objeto pertenece al departamento B, el cual es una subdivisión organizativa dentro del departamento A.
- d) El objeto Pepe es el nombre de una unidad organizativa de la empresa.

4. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP de host pertenece a cualquiera de los rangos de direcciones IP públicas?

- a) 10.172.13.65
- b) 172.16.223.125
- c) 172.64.12.29
- d) 192.168.23.252

5. ¿Cuál es el well-known port del protocolo SNMP en el modo petición-respuesta?

- a) 169
- b) 161
- c) 171
- d) 179

6. NO es una tecnología básica en la comunicación de los sistemas IoT:

- a) IEEE 802.11.
- b) LonWorks.
- c) Bluetooth v5.0.
- d) 802.15.4.

7. Diga qué respuesta es CORRECTA, sobre la ciberseguridad:

- a) La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, no incluye la ciberseguridad entre sus prioridades.
- b) La última Estrategia de Ciberseguridad Nacional se aprobó el 28 de diciembre de 2021.
- c) La Ley 36/2015 recoge la obligación de disponer de una Estrategia de Ciberseguridad Nacional.
- d) La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019 desarrolla las previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la ciberseguridad.

8. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una banda utilizada por los satélites?

- a) Banda L
- b) Banda Ku
- c) Banda Ka
- d) Banda D

9. Indique cuál de las siguientes combinaciones de nivel del modelo de referencia OSI - protocolo es CORRECTA:

- a) Red - SSL.
- b) Enlace de datos - OSPF.
- c) Aplicación - SSH.
- d) Transporte - IMAP.

10. ¿Cuál es el primer nivel OSI en el que se produce comunicación extremo-extremo?

- a) Red
- b) Transporte
- c) Sesión
- d) Presentación

11. Podemos definir ARP poisoning como:

- a) Alteración de la tabla ARP para que una dirección IP se corresponda con una MAC distinta a la que tenía
- b) Con este ataque no se puede redirigir el tráfico al ordenador del atacante
- c) A y B son correctas
- d) A y B son incorrectas

12. La Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado establece en cuanto al multilingüismo:

- a) Se entienden por lenguas cooficiales las recogidas como tales en los Estatutos de Autonomía afectados de las respectivas Comunidades Autónomas y que tienen ese carácter en todo el territorio de las mismas.
- b) Es recomendable la traducción de formularios y modelos normalizados que correspondan a procedimientos administrativos.
- c) En los menús de navegación es obligatorio traducir los textos de las imágenes y banners.
- d) Los idiomas deben indicarse mediante la utilización de las respectivas banderas.

13. En relación con la transmisión en frecuencias radioeléctricas, el medio de transmisión influye en la propagación a través de un conjunto de fenómenos físicos. ¿Cuál NO es uno de ellos?

- a) Reflexión
- b) Dispersión cromática
- c) Difracción
- d) Absorción

14. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la estructura de una dirección MAC?

- a) Código de red de 16 bits más código de serie de 16 bits
- b) Código del fabricante de 16 bits más código de serie de 16 bits
- c) Código del fabricante de 24 bits más código de serie de 24 bits
- d) Identidad de red de 24 bits más identidad de host de 24 bits

15. ¿Qué protocolo se puede utilizar para encapsular el tráfico que atraviesa el túnel de VPN?

- a) IPX
- b) MPLS
- c) PPTP
- d) ATM

16. ¿Qué respuesta es INCORRECTA respecto a SAML?:

- a) Es un estándar abierto basado en XML desarrollado por OASIS.
- b) Al ser un producto propietario, no tiene versiones open source.
- c) Define una infraestructura para intercambio de credenciales entre distintos dominios de seguridad.
- d) Se integra con XML Encryption y XML Signature.

17. Señale cuáles son las direcciones IP de red y de broadcast para la siguiente subred 132.27.43.25/27:

- a) Red: 132.27.43.31/27 y broadcast: 132.27.43.0
- b) red: 132.27.43.20/27 y broadcast: 132.27.43.1
- c) red: 132.27.43.0/27 y broadcast: 132.27.43.1
- d) red: 132.27.43.0/27 y broadcast: 132.27.43.31

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre SNMPv3 es FALSA?

- a) USM permite aplicar tanto autenticación sin cifrado de datos como con cifrado de datos.
- b) USM gestiona las vistas de acceso por usuario y tipo de operación, como lectura o notificación.
- c) La PDU de tipo REPORT permite comunicar errores relacionados con la seguridad.
- d) SNMPv3 sigue utilizando el mismo modelo de objetos MIB y codificación ASN.1/VER usado en SNMPv2c.

19. El estándar Wimax está especificado en la norma:

- a) IEEE 802.11
- b) IEEE 802.16
- c) IEEE 802.15
- d) IEEE 802.19

20. ¿Cómo se denominan los sistemas de comunicaciones móviles que realizan la transmisión y recepción de forma secuencial en un sentido cada vez?

- a) Paralelos
- b) Dúplex
- c) Semi-duplex
- d) Ninguno de los anteriores

21. El teletrabajo por parte de un empleado de una empresa requiere un acceso:

- a) A través de su extranet, con los mecanismos de seguridad adecuados
- b) A su DMZ
- c) A su intranet
- d) Requiere el establecimiento de un servidor VPN en el hogar del empleado

22. Indique cuál de las siguientes no es una función del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE y sus OOPP:

- a) Prestación de servicios horizontales de ciberseguridad
- b) Aumentar la capacidad de vigilancia y detección de amenazas en la operación diaria de los sistemas de información y comunicaciones de la Administración
- c) Facilita la coordinación interministerial a nivel operacional en el ámbito de la ciberseguridad
- d) Mejora de su capacidad de respuesta ante cualquier ataque

23. En radio, ¿Qué quiere decir MIMO?

- a) Maximum Input, Minimum Output
- b) Minimum Input, Maximum Output
- c) Multiple-Input Multiple-Output
- d) Ninguna de las anteriores

24. ¿Qué tipo de multiplexación asigna a cada señal de entrada la totalidad del ancho de banda disponible durante un cierto período de tiempo?

- a) Multiplexación por división en frecuencia (FDM).
- b) Multiplexación por división en el tiempo (TDM).
- c) Multiplexión por División de Longitud de Onda (WDM).
- d) Multiplexión por División de Espacio Tiempo (STDM).

25. ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde al nivel de transporte?

- a) Dividir en fragmentos mas pequeños la información que acepta del nivel de sesión, y pasarlos al nivel de red
- b) Asegurar el trasvase de información entre los 2 extremos de la comunicación
- c) Permitir la comunicación simultánea de varias sesiones de trabajo
- d) Transportar la información entre nodos de conmutación conectados directamente entre si

26. Se recomienda que todas aquellas campañas de los ministerios que cuenten con su propia página web, cuenten además con un subdominio o URL secundaria en la estructura general de la página web del Ministerio. Indique la opción correcta:

- a) Se podrá utilizar de forma opcional descripciones semánticas en el nombramiento y titulación de los subdominios.
- b) RUN implementa una solución sencilla de generación de URL cortas para una mejora en la eficiencia de la remisión de direcciones web mediante email, SMS, Twitter etc.
- c) El nombre del subdominio o URL secundaria debe ser distinto al que se utilice como URL independiente.
- d) Con los subdominios o URL secundarias los robots de los buscadores requerirán más tiempo en interpretar su dependencia contextual con el Ministerio u Órgano de la Administración.

27. En la recomendación G.984.1 de la ITU-T, se define:

- a) La interfaz S de una red GPON, en sentido descendente, como el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.
- b) La interfaz R de una red GPON, en sentido descendente, como el punto en la fibra óptica justo después del conector óptico.
- c) La interfaz S de una red GPON como el elemento activo situado en la central telefónica que agrega el tráfico proveniente de los clientes y lo encamina hacia la red del operador.
- d) El ODN de una red GPON como el elemento en el lado del usuario donde termina la fibra óptica y ofrece las interfaces de usuarios,

28. Los sistemas de recuperación de fallos hardware se basan siempre en:

- a) La redundancia del equipo o empleo de equipos fault-tolerant
- b) El establecimiento de una política de respaldo rigurosa
- c) Una política de mantenimiento de equipos adecuada
- d) Evitar manipulaciones indebidas en la instalación informática

29. La tecnología de software que permite ejecutar al mismo tiempo varios sistemas operativos y aplicaciones en el mismo servidor se denomina:

- a) Clustering
- b) Deduplicación
- c) Virtualización
- d) Contenerización

30. Qué datos NO incorporará una descripción de sesión SDP (Session Description Protocol - RFC 4566) en una iniciación de sesión utilizada en SIP (Session Initiation Protocol):

- a) Tipo de medio.
- b) Protocolo de transporte (RTP/UDP/IP, H 320, etc.).
- c) Formato del medio (video H.261, video MPEG, etc.).
- d) Tamaño de los datos.

31. En una comparación entre modelos OSI y TCP/IP, es falso que:

- a) TCP/IP está basado en protocolos existentes, mientras que OSI de ISO es independiente del protocolo
- b) En OSI los niveles 2 y 3 están sobrecargados, y los niveles 5 y 6 tienen poca funcionalidad
- c) En OSI, al igual que en TCP/IP, las primeras implementaciones no tuvieron apenas errores y se distribuyeron gratuitamente, lo que contribuyó a su difusión
- d) En OSI el nivel de transporte es sólo orientado a conexión, y el de red soporta servicios orientados y no orientados a conexión, no como en TCP/IP

32. Una de las siguientes opciones incluye tres herramientas de creación de blogs. Señale la respuesta correcta:

- a) Blogger, Tumblr y Pocket.
- b) WordPress, Blogger y Pocket.
- c) WordPress, Tumblr y Blogger.
- d) Blogger, Path y WordPress.

33. En relación con la recuperación de desastres, ¿a qué se refiere el término tolerancia a desastre?

- a) Es el nivel de servicios a proveer durante el modo de proceso alterno hasta que se restaure la situación normal.
- b) Es la brecha de tiempo en la cual el negocio puede aceptar indisponibilidad de los servicios de Tecnologías de la Información.
- c) Es el plan que organiza la reanudación de los procesos de negocio de la organización que se hayan visto afectados por un fallo o incidente.
- d) Es el tiempo máximo que la organización puede soportar procesar en modo alterno.

34. ¿Cuál de los siguientes es un protocolo no orientado a conexión?

- a) TCP.
- b) ICMP.
- c) FTP.
- d) HTTP.

35. En lo referido a la Apertura de Bucle de Abonado, ¿qué se entiende por acceso desagregado?

- a) Que el operador incumbente puede acceder al par de cobre del abonado del operador alternativo, mediante el correspondiente pago de alquiler.
- b) Que el operador alternativo puede acceder al par de cobre del abonado del operador incumbente, mediante el correspondiente pago de alquiler.
- c) Que el operador incumbente puede acceder al par de cobre del abonado del operador alternativo, sin ninguna compensación.
- d) Que el operador alternativo puede acceder al par de cobre del abonado del operador incumbente, sin ninguna compensación.

36. ¿Cuál de las siguientes redes no admite asignar niveles de prioridad en el tráfico transmitido?

- a) 802.6.
- b) 802.3.
- c) 802.4.
- d) 802.5.

37. Siguiendo el estándar OWASP de verificación de la Seguridad en Aplicaciones, cuál de estos factores de Protección General de Datos sólo es obligatorio en el nivel 3:

- a) Verificar que la aplicación evita que los datos sensibles se almacenen en balanceadores de carga y caché de aplicaciones.
- b) Verificar que la aplicación minimiza el número de parámetros en una petición, como parámetros ocultos, cookies y valores de encabezados.
- c) Verificar que los backups se almacenan de forma segura, que impidan el robo o la corrupción de datos.
- d) Verificar que la aplicación pueda detectar un número de peticiones anormalmente altos: por ejemplo, de IP's, de usuarios: totales por hora o por día.

38. El dividendo digital es:

- a) El elemento que se divide por un número primo como operación criptográfica previa que se realiza en el cifrado AES
- b) El conjunto de frecuencias que han quedado libres por la migración de la televisión analógica a la digital
- c) El resultado económico de una inversión en Bitcoin o de otra divisa digital
- d) Uno de los tres componentes de la unidad de cálculo en los procesadores de arquitectura x86

39. Una red MAN es capaz de conectar estaciones de voz y datos en entornos metropolitanos, lo que suele entenderse por un diámetro de red de varias decenas de kilómetros. Entre estas se encuentra la denominada DQDB. Indique la opción correcta:

- a) DQDB significa Dual Queue Distributed Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.6
- b) DQDB significa Dual Queue Distributed Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.9
- c) DQDB significa Distributed Queue Dual Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.6
- d) DQDB significa Distributed Queue Dual Bus, y esta contenida en la norma IEEE 802.9

40. Una de las siguientes NO es una encoding rule de ASN.1:

- a) BER (Basic Encoding Rules)
- b) CER (Canonical Encoding Rules)
- c) DER (Distinguished Encoding Rules)
- d) XER (eXchange Encoding Rules)

41. La burbuja de las puntocom explotó:

- a) En el año 1999
- b) A finales del 1999 y durante el 2000
- c) A finales del 2000 y durante el 2001
- d) A finales del 2001 y durante el 2002

42. En la clasificación de las redes de comunicación por su extensión no se incluye:

- a) MAN (Metropolitan Area Network)
- b) LAN (Local Area Network)
- c) SAN (State Areal Network)
- d) WAN (Wide Area Network)

43. El protocolo del stack TCP/IP que define el acceso interactivo a un ordenador remoto es:

- a) FTP
- b) WAIS
- c) Telnet
- d) Mail

44. Con respecto a los sistemas RFID (Radio Frequency Identification), indique la respuesta incorrecta:

- a) Las etiquetas RFID pueden ser activas, semipasivas o pasivas
- b) Pueden funcionar en rangos de frecuencia baja (125 KHz), alta (13.56 MHz), ultraelevada (868 MHz) o de microondas (2.45 GHz)
- c) Necesitan tener una línea de visión directa para su correcto funcionamiento
- d) La tecnología Near Field Communications (NFC) es un subconjunto de RFID

45. Respecto a SNMP (Simple Network Management Protocol), ¿cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA?:

- a) Su última versión es SNMPv2.
- b) Los "routers" soportan ese protocolo pero los "switches" no.
- c) Los "traps" son notificaciones asíncronas de "agents" a "managers".
- d) Es un protocolo de capa de red según la pila OSI.

46. La máquina Dalvik VM:

- a) Es de origen Alemán, el autor es David Linken.
- b) Ejecuta los archivos (bytecode) con formato .dex
- c) ART (Android RunTime) sustituye por completo a la máquina Daivik desde Android 8 (Oreo).
- d) Las aplicaciones para Android, se escriben en Java (.class), se compilan en .jar y se convierten a bytecode .dex que ejecutará la máquina Daivik o ART

47. De las vulnerabilidades del software respecto a la seguridad informática es falso que:

- a) el ataque de buffer overflow se basa en desbordar un buffer de memoria a la pila del sistema y forzar un retorno de una función al sitio deseado
- b) el ataque más famoso en internet (gusano de internet) se basaba en fallo del software de los servidores HTTP en la entrega de páginas
- c) el ataque de IP spoofing consiste en falsificar la dirección IP para suplantar la identidad
- d) DDOS es un método de ataque de denegación del servicio de forma distribuida

48. El decibelio (dB) es una unidad de medida usada en escalas:

- a) Lineales.
- b) Polares.
- c) Logarítmicas.
- d) Exponenciales.

49. ¿Cuál de los siguientes permite añadir el servicio de transferencia de datos de alta velocidad a un sistema de televisión por cable existente?

- a) DOCSIS
- b) 802.3aq
- c) H.264
- d) IEEE 802.16

50. En el modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos (ISO OSI) indicar cuál de las siguientes respuestas es verdadera:

- a) El estándar RS-232-C se ha desarrollado para las líneas de comunicación de la capa física
- b) El nivel de enlace corresponde a la línea 4
- c) El protocolo de enlace de datos se ocupa de la estandarización de las interfaces eléctricas, mecánicas y de señalización
- d) Es un modelo de 9 capas

51. Una WAN ATM estándar corresponde a una red física:

- a) Punto a punto
- b) Broadcast multi-acceso
- c) No broadcast multi-acceso
- d) Broadcast punto a multipunto

52. ¿Cómo NO conseguiríamos atenuar una diafonía (crosstalk) en una transmisión por pares de cable?

- a) Aumentando la torsión de los cables.
- b) Aumentando la frecuencia de la transmisión.
- c) Aumentando el blindaje de los cables.
- d) Aumentando la distancia entre pares.

53. Entre las funciones de un Application Delivery Controller (ADC) NO está:

- a) Equilibrio de carga (Load balancing).
- b) Protección de derechos de contenidos (Information Rights Management).
- c) Cacheo de contenidos (Content caching).
- d) Perfilado de tráfico (Traffic shaping).

54. Indique la respuesta FALSA, respecto al protocolo IPSEC:

- a) El protocolo IPSEC AH garantiza integridad y autenticación, pero no confidencialidad.
- b) El protocolo IPSEC ESP utiliza el número de protocolo 50 en la cabecera IP.
- c) IPSEC utiliza IKE como protocolo de intercambio de claves.
- d) IPSEC ESP es incompatible con el modo transporte, sólo se puede utilizar en modo túnel.

55. Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El protocolo SIP se utiliza en la red de transporte de una red UMTS
- b) H.323 y SIP son protocolos que se utilizan en VoIP (Voz sobre IP)
- c) H.323 es un protocolo mucho más sencillo de implementar que SIP
- d) Los primeros productos comerciales de VoIP utilizaban H.323

56. Cómo se conoce la característica del estándar NAT que traduce conexiones TCP y UDP hechas por un host y un puerto en una red externa a otra dirección y puerto de la red interna y que permite que una sola dirección IP sea utilizada por varias máquinas de una intranet:

- a) NAT.
- b) NAT estático.
- c) NAT 1:1.
- d) NAT M:N.

57.Cuál es la afirmación correcta sobre la dirección IP 208.67.222.222/26:

- a) La dirección de la red correspondiente es 208.67.222.193.
- b) La subred a que corresponde puede alojar 62 IPs posibles para hosts.
- c) La dirección de broadcast es la 208.67.222.254
- d) -

58. ¿Cuántos bytes ocupa la cabecera mínima en IPv4?

- a) 16
- b) 20
- c) 24
- d) 32

59. Con respecto a la imagen institucional, según la Guía de Comunicación Digital de la AGE, las dimensiones de la imagen del perfil en Twitter serán de:

- a) 256 x 256 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles
- b) 256 x 256 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 48 x 48 píxeles
- c) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 48 x 48 píxeles
- d) 128 x 128 píxeles, pudiéndose reducir la imagen del avatar a 32 x 32 píxeles

60. Respecto al correo electrónico, ¿Qué afirmación NO es correcta?

- a) POP es un protocolo de acceso a correo
- b) SMTP es un protocolo de transporte de mensajes
- c) IMAP es un protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servidor
- d) MIME no permite acentos en los mensajes de correo

61. Indique cuál NO es una dirección válida en IPv6:

- a) broadcast
- b) anycast
- c) multicast
- d) unicast

62. Respecto al direccionamiento de los mensajes en X.400 indique, de las siguientes afirmaciones, la falsa:

- a) El campo P hace referencia al dominio concreto al que pertenece el usuario dentro de la organización
- b) En el campo C de la dirección de correo se almacena el código ISO para el nombre del país al que pertenece una dirección de correo
- c) El campo CN indica el nombre común que puede, a su vez, dividirse en los subcampos S (apellido) y N (nombre)
- d) La omisión del campo ADMD indica el valor "blank", por lo que no se trata de un campo obligatorio

63. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con la iniciativa open source impulsada por la Comisión de la Unión Europea para el desarrollo de aplicaciones y soluciones vinculadas a la Smart City?

- a) Macchina
- b) ThingSpeak
- c) Thinger.io
- d) Fiware

64.Cuál de los siguientes elementos forma parte de una red GPON:

- a) Optical Link Terminator
- b) Optical Network Terminator
- c) Optical Line Header
- d) Optical Network Gateway

65. En el ámbito de las amenazas a la seguridad, la interrupción afecta a la disponibilidad. De forma similar:

- a) La interceptación afecta a la integridad
- b) La modificación afecta a la confidencialidad
- c) La fabricación afecta a la integridad
- d) La fabricación afecta a la confidencialidad

66. Si hablamos de virtualización ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La virtualización del sistema operativo ofrece un conjunto de librerías que hace que las aplicaciones que se ejecutan aparenten que lo hacen en una máquina dedicada
- b) La virtualización del sistema operativo es la mejor solución para configuraciones heterogéneas
- c) La virtualización del sistema operativo hace que las aplicaciones funcionen siempre igual de rápido que en el mismo sistema dedicado
- d) En emulación hardware o VMM las aplicaciones no pueden migrarse entre máquinas diferentes

67. En la estructura de la trama del protocolo HDLC («High level Data Link Control») el número de bits del delimitador del comienzo de la trama es:

- a) Variable
- b) 8
- c) 16
- d) 32

68. CATV es el acrónimo de:

- a) Cable Advanced TV
- b) Cable Attached TV
- c) Community Antenna TV
- d) Ninguna de las anteriores

69. Para establecer una comunicación segura, el protocolo SSL usa:

- a) Una clave de sesión y un vector inicial
- b) Una clave de sesión
- c) Una clave pública y una privada
- d) Una clave simétrica tipo Diffie-Hellman

70. En el contexto de comunicaciones por Internet, una CDN es

- a) Red de Capacidad de Datos (Capacity Data Network). Red que ofrece grandes repositorios de datos con fines de archivado, almacenando en formatos estructurados la información
- b) Red Distribuida con la Nube (Cloud Distributed Network). WAN extendida en parte a la nube pública de forma transparente mediante encapsulación
- c) Red definida en la nube (Cloud Defined Network). El conjunto de VLANs definidas entre mis servidores en un servicio de nube privada virtual.
- d) Red de Entrega de Contenido (Content Delivery Network). Servidores que entregan contenido al usuario en función de su ubicación geográfica

71. En relación a la gestión y publicación de contenido en redes sociales, ¿en qué consiste la táctica Real Time Marketing?

- a) En publicar mensajes relacionados con temas que puedan surgir de forma espontánea
- b) En interactuar con los seguidores de la cuenta y sus comentarios durante eventos en directo
- c) En tener un calendario de publicación que permita estar presentes de una forma estratégica
- d) En responder lo antes posible, dentro del mismo espacio donde se haya producido la pregunta

72. TCP Wrappers es un sistema que permite controlar el acceso a:

- a) Los servidores de una máquina UNIX. En concreto, permite filtrar conexiones no deseadas y permitir conexiones legítimas. Las reglas que se configuran son muy sencillas haciendo uso de un par de ficheros.
- b) los servidores de una máquina UNIX. En concreto, permite filtrar conexiones no deseadas y permitir conexiones legítimas a un nivel muy bajo de la capa OSI por lo que podemos prescindir del uso de cortafuegos.
- c) cada servicio que está corriendo en una máquina UNIX. Para ello es necesario tener instalado el GUI o entorno gráfico que nos permite configurar cada una de las reglas.
- d) cada servicio que está corriendo en una máquina UNIX de manera remota. Es utilizado por los auditores de seguridad cuando se pretende interceptar paquetes TCP en una red. Se acompaña del uso de algún lenguaje de alto nivel como JAVA para su configuración.

73. El equipo que se encuentra en ambos extremos de una línea de transmisión, se denomina, según la nomenclatura española de la ITU-T:

- a) ETC o equipo terminal de datos
- b) ETD o equipo terminal de datos
- c) ETCD o equipo terminal del circuito digital
- d) ETCD o equipo terminal del circuito de datos

74. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) La primera ventana se ubica en torno a los 850 nm
- b) La segunda ventana se ubica en torno a los 1110 nm
- c) La tercera ventana se ubica entorno a los 1550 nm
- d) Las dos anteriores son incorrectas

75. En el nivel de Enlace del modelo OSI, parada-espera, adelante-atrás, y rechazo selectivo, son:

- a) Métodos de detección de errores.
- b) Mecanismos de solicitud de repetición automática (ARQ).
- c) Protocolos de control de enlace de alto nivel.
- d) Procedimientos de acceso al enlace.

76. ¿Cuántos octetos tiene la cabecera de de IPv6?

- a) 32
- b) 8
- c) 12
- d) 40

77. TDD y FDD:

- a) Son técnicas de duplexación
- b) Son técnicas de modulación
- c) Son técnicas utilizadas para medir la desviación de los símbolos en diagramas de ojo
- d) Son técnicas de multiplexación

78. Generalmente el primer paso en un proceso de virtualización de infraestructuras TIC en una Organización suele ser un proyecto de:

- a) Consolidación de servidores
- b) Virtualización de salvaguardas
- c) SaaS (Storage as a Service)
- d) Computing Mobility

79. Un programa que se aloja en el ordenador y permite el acceso a usuarios externos, con el fin de obtener información o controlar la máquina de forma remota, se denomina:

- a) Bot
- b) Virus
- c) Troyano
- d) Gusano

80. Las redes definidas por software (software defined networks) son:

- a) Una arquitectura que desacopla el plano de control del plano de datos
- b) Un protocolo de comunicación entre dispositivos de red estableciendo un plano de servicio común
- c) Una aplicación para la gestión de la red basada en servicios de tipo REST
- d) Ninguna de las anteriores

81. ¿Cuál de las siguientes vulnerabilidades se explota mediante ataques de inyección SQL?

- a) Validación insuficiente de entradas del usuario.
- b) Fallos en la autenticación multifactor.
- c) Falta de cifrado en tránsito.
- d) -

82. Al conectar un PC y un Hub se debe usar:

- a) Straight-through cable
- b) Consola
- c) Crossover cable
- d) RJ 11

83. El rango de frecuencias utilizado por los cable módems en la norma europea más habitual es:

- a) 5-65 MHz descendente y 96-864 MHz ascendente
- b) 5-65 MHz ascendente y 96-864 MHz descendente
- c) 96-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)
- d) 5-864 MHz full duplex (en ambos sentidos)

84. La virtualización de servidores en un centro de proceso de datos permite:

- a) No tener absolutamente ningún límite en la capacidad de proceso y de cálculo, ya que, al estar virtualizados, los servidores se pueden ampliar infinitamente.
- b) Disponer de un hardware (servidores físicos) que se puede ofrecer como varios servidores virtuales, permitiendo la optimización y el mejor aprovechamiento de la capacidad de cálculo en el centro de proceso de datos.
- c) Dar soporte a más usuarios, pero con tiempos de respuesta significativamente peores y con un límite muy restrictivo en el espacio en disco utilizado por cada usuario.
- d) Mejorar mucho los tiempos de acceso a las aplicaciones, ya que el acceso a un servidor virtual es siempre mucho más rápido que a un servidor físico.

85. Procedimiento para generar de forma dinámica dominios donde se alojarán los servidores de Comando y Control, técnica usada en redes Botnet para dificultar su detención:

- a) AXFR.
- b) DGA.
- c) Ataque POODLE.
- d) CSFR.

86. ¿Cómo se denomina el protocolo encargado de intercambiar correos electrónicos entre dos servidores de correo?

- a) SPF
- b) SMTP
- c) POP3
- d) IMAP

87. Al tipo de ataque que se caracteriza por el uso de múltiples dispositivos conectados a Internet para inundar un objetivo con tráfico de peticiones hasta comprometer la disponibilidad se le denomina:

- a) Ataque de ransomware.
- b) Ataque DDoS.
- c) Ataque de phishing.
- d) Ataque de ingeniería social.

88. ¿Cuál de las siguientes es una dirección IPv6 válida?

- a) 9000::1234::CDEH
- b) 1222:2234:1145:ABCD:A7A:0:0:7817
- c) 8000:0:0:0:ABCD:1125
- d) FE80::0112::1134::B214

89. La plataforma de desafíos de ciberseguridad del CCN-CERT, en la que cualquier persona puede demostrar su conocimiento y destreza ante diferentes desafíos en la materia (criptografía, esteganografía, exploiting, forense, networking y reversing, entre otros), se denomina:

- a) Ana.
- b) Atenea.
- c) CCNDroid.
- d) Marta.

90. ¿Cuál de los siguientes NO es un servicio horizontal de la red SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones)?

- a) Servicio de Validación de Firmas y Certificados Online (Valide).
- b) Acceso a DublinET.
- c) Comunicación de Cambio de Domicilio
- d) Plataforma de validación de firma electrónica (@firma).

91. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, las licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual radiofónica se otorgan por un plazo:

- a) De diez años.
- b) De cinco años.
- c) Indefinido desde la concesión.
- d) De quince años.

92. ¿Cuál de las siguientes opciones es la más adecuada?

- a) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son extendidas y cerca del origen si son estándar.
- b) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del origen.
- c) Tanto las listas de control de acceso (ACL) estándar como extendidas se deben colocar cerca del destino.
- d) Las listas de control de acceso (ACL) se deben colocar cerca del destino si son estándar.

93. Podemos definir protocolo como:

- a) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades heterogéneas, tanto en la transmisión como en el control y recuperación de errores
- b) Conjunto de reglas que controlan el intercambio de información entre entidades homogéneas
- c) Conjunto de reglas responsables de la comunicación directa entre 2 sistemas a través del medio físico que los mantiene conectados
- d) Conjunto de reglas que permiten identificar de forma única e inequívoca a un nodo o host

94. Determine cuál de las afirmaciones siguientes NO se corresponde con una característica definitoria de la tecnología ATM:

- a) Las redes ATM están orientadas a la conexión, requiriendo del establecimiento de un circuito virtual antes de la transferencia de información entre dos extremos
- b) ATM es independiente del transporte físico, las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET, SDH, T3/E3 Ó T1/E1
- c) ATM puede utilizarse tanto como plataforma de interconexión de redes, como una red para proporcionar servicios de banda ancha
- d) Las celdas son de longitud variable, con un máximo de 53 bytes, de los cuales 5 son de cabecera y los restantes son portadores de la información de usuario, gestión y señalización

95. En Virtual Desktop Infrastructure (VDI), ¿cuál de los siguientes protocolos de comunicación es específico para proporcionar acceso remoto a escritorios virtuales basados en sistemas operativos Linux?:

- a) RDP (Remote Desktop Protocol).
- b) ICA (Independent Computing Architecture).
- c) SPICE (Simple Protocol for Independent Computing Environments).
- d) PCoIP (PC over IP).

96. Seleccione cuál de los siguientes no es un componente principal de un Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio (SGCN):

- a) implantación
- b) planificación
- c) mejora continua
- d) formación

97. En la arquitectura de cortafuegos "screened subnet" o subred apantallada:

- a) se dispone de un único router, estando el bastión y los demás componentes en la red interna
- b) se dispone de 2 routers, interno y externo, y tanto el bastión como los demás componentes están en la red interna
- c) se dispone de 2 routers, interno y externo, y el bastión está en una red intermedia desmilitarizada o DMZ
- d) no se dispone de ningún router, sino de un bastión con funciones de proxy que apantalla la red interna y alberga los servidores públicos

98. Señale la respuesta incorrecta sobre Wi-Fi 6:

- a) opera en el espectro de los 790MHz
- b) se corresponde con el estándar 802.11ax
- c) soporta el protocolo WPA3
- d) soporta modulación 1024-QAM

99. ¿Cuál de los siguientes no es una característica de la arquitectura de red de Internet?

- a) Arquitectura abierta
- b) Control centralizado
- c) Basada en TCP/IP
- d) Organización jerárquica

100. Sobre los ataques de fijación de sesión, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es aplicable?

- a) Se trata de un ataque que se puede realizar mediante XSS (Cross-Site Scripting).
- b) En este tipo de ataques se establece el valor de la cookie o el identificador de la sesión
- c) Para que sea efectivo, la víctima no debe tener una sesión abierta
- d) Este tipo de ataque sólo es efectivo en HTTP (nunca en HTTPS)

101. ¿Cuál es la capa del modelo OSI equivalente a Ethernet?

- a) Capa Física de Datos
- b) Capa de Red
- c) Capa de Enlace de Datos
- d) Capa de Transporte

102. De IPSec, una de las siguientes afirmaciones no es cierta. Indicar cuál:

- a) Para transmitir IPSec, tanto en modo transporte como en modo túnel se ha de incluir una cabecera justo delante de la cabecera IP original y una cola detrás de los datos
- b) En modo transporte, IPSec se tiene entre los sistemas finales, mientras en modo túnel se tiene IPSec entre routers pero IP en los tramos routers-sistemas finales
- c) El protocolo por defecto para la gestión de claves en IPSec se denomina IKE (Internet Key Exchange)
- d) Entre otros, IPSec proporciona mecanismos anti-replay, autenticación, control de acceso y confidencialidad de datos

103. ¿Cuál no es un habilitador digital incluido en el informe La Transformación Digital de la Industria Española?

- a) Inteligencia Artificial General
- b) Soluciones de negocio
- c) Ciberseguridad
- d) Sensores y sistemas embebidos

104. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los dispositivos a usar en la interconexión de redes locales?

- a) Los hubs o concentradores se suelen usar para implementar topologías en estrella física, pero funcionando como un anillo o como un bus lógico
- b) Los repetidores únicamente sirven para repetir la señal transmitida evitando su atenuación, ampliando así la longitud del cable que soporta la red
- c) Los puentes ayudan a resolver el problema de limitación de distancias junto con el de limitación del número de nodos en una red
- d) Las pasarelas sirven principalmente para enlazar redes de similares características

105. En las redes móviles 3G de transición, encontramos tecnologías como HSPA evolucionado o HSPA+. ¿Cuál es una de las características de mejora de esta tecnología?

- a) Permite el uso de antenas MIMO
- b) Alcanza velocidades pico teóricas de 100 Mbps
- c) Proporciona capacidades simétricas para los enlaces ascendente y descendente
- d) La modulación es GMSK, de gran eficiencia espectral

106. ¿A qué se refiere el término gNodeB?:

- a) A los nodos terminales en redes MPLS.
- b) A los nodos notificados mediante "broadcast" en el uso de ICMP.
- c) Al nodo de gestión de la movilidad en redes E-UTRAN de 4ª generación.
- d) A las estaciones base en NG-RAN de 5ª generación.

107. Hablando del modelo OSI ¿Cuál de las siguientes parejas NO es correcta?

- a) Nivel 4 - HDLC.
- b) Nivel 1 - CSMA/CD.
- c) Nivel 3 - X.25.
- d) Nivel 2 - LAPB.

108. El estandar 802.11n se centra en:

- a) Calidad de Servicio (QoS) sobre redes WLAN
- b) Autenticación y cifrado para redes WLAN
- c) Nueva generación de WLAN de redes de, al menos, 100 Mbps (en proceso de definición en 2006)
- d) Intercambio de información de capacidad entre clientes y puntos de acceso en redes WLAN

109. Referente a las radiaciones electromagnéticas espurias emitidas por los equipos basados en tecnologías de la información:

- a) TEMPEST es el acrónimo de Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions.
- b) En el ámbito del Ministerio de Defensa la certificación TEMPEST es emitida por el CCN (Centro Criptológico Nacional).
- c) El nivel 3 de certificación TEMPEST corresponde a equipos cuyas radiaciones son imperceptibles a distancias superiores a los 15 metros.
- d) Se pueden prevenir apantallando los equipos mediante una jaula de Faraday.

110.Cuál es el minimo ancho de banda para una buena calidad de voz en una llamada VoIP en Kbps:

- a) 16
- b) 56
- c) 90
- d) 256

111. Los balanceadores de carga se agrupan generalmente en dos categorías:

- a) Capa 3 y Capa 7
- b) Capa 4 y Capa 7
- c) Capa 2 y Capa 4
- d) Capa 3 y Capa 4

112. La herramienta desarrollada bajo especificación del Centro Nacional de Inteligencia para soportar el análisis de riesgos de sistemas de información siguiendo la metodología Magerit se denomina:

- a) PILAR
- b) LUCIA
- c) JUANA
- d) MARIA ANTONIA

113. ¿Cuál es el estandar que define mecanismos de seguridad para redes inalámbricas?

- a) 802.11g.
- b) 802.11ax.
- c) 802.11e.
- d) 802.11i.

114. ¿Es compatible el servicio ADSL y el servicio RDSI sobre el mismo par de cobre?

- a) Sí
- b) No
- c) Sólo si no se ofrece también el servicio RTC
- d) Sólo si el cliente no tiene una centralita PBX

115. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de un lenguaje de programación de código abierto pensado para funcionar con la Máquina Virtual de Java (JVM):

- a) Rabbit
- b) Aiva
- c) Kotlin
- d) Lumen

116. La fibra óptica, con respecto al par trenzado:

- a) Tiene más radiación electromagnética
- b) Tiene más ancho de banda
- c) Es más fácil de instalar
- d) Tiene mayor atenuación

117. El protocolo LAPB:

- a) Se implementa en la capa de aplicación del modelo OSI
- b) Utiliza tramas con el mismo formato que HDLC
- c) Utiliza todo el juego de comandos de HDLC
- d) Se implementa en la capa de red del modelo OSI

118. ¿Qué es un sistema IDM (Identity Manager)?

- a) Es una plataforma que permite gestionar desde un sólo punto el ciclo de vida de una identidad.
- b) Es cualquier sistema de gestión de usuarios.
- c) Es una plataforma de gestión de PKI para proporcionar tarjetas de identificación a los empleados de la organización.
- d) Es una plataforma que impide la descentralización de la administración de los sistemas de control de acceso basados en roles.

119. La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, aprobada en 2020 (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Está compuesta por 3 ejes estratégicos y 15 medidas.
- b) La medida 15 hace referencia a la Ley de Ciberseguridad 5G.
- c) La Tecnología 5G opera en una única banda del espectro radioeléctrico.
- d) El eje estratégico 2 de España Digital 2025 tiene como objetivo que el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para 5G para el 2025.

120. Una red administrada a través de SNMP contempla tres componentes claves. ¿Cuál de los siguientes NO es uno de ellos?

- a) Dispositivos administrados.
- b) Agentes.
- c) Sistemas administradores de red (NMS).
- d) Registro de ubicación de visitantes (VLR).

121. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta sobre el modelo de capas OSI:

- a) La capa de enlace se encarga de realizar la sincronización en el envío de tramas.
- b) La capa de sesión está por arriba de la capa de red.
- c) El nivel que realiza la función de obtener la mejor ruta para la comunicación entre máquinas situadas en redes geográficas distintas es el nivel 3.
- d) La compresión y el cifrado de los datos es una tarea de la capa de aplicación.

122. En el protocolo IPv6, ¿cuál sería la primera cabecera adicional después de la cabecera IPv6?

- a) Cualquiera, no llevan un orden determinado
- b) Cabecera salto a salto
- c) Cabecera de autenticación
- d) Cabecera de encaminamiento

123. ¿En qué recomendación del ITU-T se especifican las características de las fibras ópticas monomodo "non-zero dispersion-shifted" (NZDSF) habitualmente utilizadas en DWDM?

- a) G.653
- b) G.654
- c) G.655
- d) G.656

124. Con respecto a las DMZ (zonas desmilitarizadas), ¿cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA?:

- a) No pueden configurarse con un único firewall.
- b) Suelen incorporar servidores de aplicación, entre otros.
- c) No permiten conexiones desde la DMZ a la red interna, pero sí viceversa.
- d) Tienen unos criterios de seguridad más restrictivos que los de la red interna.

125. ¿Cuántos nombres de dominio genéricos de primer nivel pueden existir?

- a) 7 (edu, gov, com, mil, net, int, org).
- b) 201 (siete genéricos, y 194 de los países soberanos reconocidos por la ONU).
- c) No existe límite para el número de los CCTLD ("Country Code TLD", pero sí para el número de GTLD ("General TLD").
- d) No existe límite de nombres de dominio genéricos de primer nivel.

126. ¿Sobre qué protocolo de la capa de presentación está implementado NFS?

- a) ONC RPC
- b) XDR
- c) NIS
- d) XML

127. Dentro del protocolo TCP/IP, el comando arp -a:

- a) Muestra la tabla RARP con la relación entre direcciones MAC e IP.
- b) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y MAC.
- c) Muestra la tabla ARP con la relación entre direcciones IP y puertos UDP.
- d) Muestra la tabla de direcciones IP con la relación entre direcciones IP y puertos TCP.

128. ¿A qué nivel ISO-OSI operan los bridges (puentes)?

- a) A nivel físico
- b) A nivel de red
- c) A nivel de enlace
- d) A nivel de transporte

129. En relación con las redes de distribución HFC, señale qué afirmación no es correcta:

- a) Los amplificadores de línea (Line Extender) son componentes activos.
- b) Los taps son componentes pasivos.
- c) Los amplificadores de línea (Line Extender), en sentido ascendente, utilizan configuraciones de amplificación en paralelo denominadas "power dubbing" o "feed forward".
- d) Los taps derivan parte de la energía que circula por el coaxial hacia las terminaciones donde se conectan las acometidas de usuario.

130. En relación con las soluciones MDM (Mobile Device Management), señale la respuesta correcta:

- a) En ningún caso contemplan la tendencia BYOD (Bring Your Own Device) que permite a los usuarios de una organización hacer uso de sus dispositivos móviles personales para el acceso al entorno, servicios y datos corporativos.
- b) Sirven para gestionar la política de seguridad establecida en la organización no siendo adecuados para el inventario de dispositivos móviles.
- c) Los fabricantes de las principales plataformas móviles no proporcionan soluciones MDM por lo que hay que recurrir siempre a soluciones de terceros.
- d) Permiten la monitorización automática de los dispositivos móviles y la generación de alertas al incumplirse la política de seguridad establecida en la organización.